第三章 栈和队列

一、选择题

1、一个栈的输入序列为：a，b，c，d，e，则栈的不可能输出的序列是（　　）。

A．a,b,c,d,e　　B．d,e,c,b,a

C．d,c,e,a,b　　D．e,d,c,b,a

2、判断一个循环队列Q（最多n个元素）为满的条件是（　　）。

A．Q->rear==Q->front　　B．Q->rear==Q->front+1

C．Q->front==(Q->rear+1)%n　　D．Q->front==(Q->rear-1)%n

3、设计一个判别表达式中括号是否配对的算法，采用（　　）数据结构最佳。

A．顺序表　　B．链表　　C．队列　　D．栈

4、带头结点的单链表head为空的判定条件是（　　）。

A．head==NULL　　B．head->next==NULL

C．head->next!=NULL　　D．head!=NULL

5、一个栈的输入序列为：1,2,3,4，则栈的不可能输出的序列是（　　）。

A．1243　　B．2134　　C．1432　　D．4312　　E．3214

6、若用一个大小为6的数组来实现循环队列，且当rear和front的值分别为0，3。当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear和front的值分别为（　　）。

A．1和5　　B．2和4　　C．4和2　　D．5和1

7、队列的插入操作是在（　　）。

A．队尾　　B．队头　　C．队列任意位置　　D．队头元素后

8、循环队列的队头和队尾指针分别为front和rear，则判断循环队列为空的条件是（　　）。

A．front==rear　　B．front==0

C．rear==0　　D．front=rear+1

9、一个顺序栈S，其栈顶指针为top，则将元素e入栈的操作是（　　）。

A．*S->top=e;S->top++;　　B．S->top++;*S->top=e;

C．*S->top=e　　D．S->top=e;

10、表达式a*(b+c)-d的后缀表达式是（　　）。

A．abcd+-　　B．abc+*d-　　C．abc*+d-　　D．-+*abcd

11、将递归算法转换成对应的非递归算法时，通常需要使用（　　）来保存中间结果。

A．队列　　B．栈　　C．链表　　D．树

12、栈的插入和删除操作在（　　）。

A．栈底　　B．栈顶　　C．　任意位置　　D．指定位置

13、五节车厢以编号1，2，3，4，5顺序进入铁路调度站（栈），可以得到（　　）的编组。

A．3，4，5，1，2　　B．2，4，1，3，5

C．3，5，4，2，1　　D．1，3，5，2，4

14、判定一个顺序栈S（栈空间大小为n）为空的条件是（　　）。

A．S->top==0　　B．S->top!=0

C．S->top==n　　D．S->top!=n

15、在一个链队列中，front和rear分别为头指针和尾指针，则插入一个结点s的操作为（　　）。

A．front=front->next　　B．s->next=rear;rear=s

C. rear->next=s;rear=s;　　D. s->next=front;front=s;

16、一个队列的入队序列是1，2，3，4，则队列的出队序列是（　　）。

A. 1，2，3，4　　B. 4，3，2，1

C. 1，4，3，2　　D. 3，4，1，2

17、依次在初始为空的队列中插入元素a,b,c,d以后，紧接着做了两次删除操作，此时的队头元素是（　　）。

A. a　　B. b　　C. c　　D. d

18、正常情况下，删除非空的顺序存储结构的堆栈的栈顶元素，栈顶指针top的变化是（　　）。

A. top不变　　B. top=0　　C. top=top+1　　D. top=top-1

19、判断一个循环队列Q（空间大小为M）为空的条件是（　　）。

A. Q->front==Q->rear　　B. Q->rear-Q->front-1==M

C. Q->front+1=Q->rear　　D. Q->rear+1=Q->front

20、设计一个判别表达式中左右括号是否配对出现的算法，采用（　　）数据结构最佳。

A. 线性表的顺序存储结构　　B. 队列　　C. 栈　　D. 线性表的链式存储结构

21、当用大小为N的数组存储顺序循环队列时，该队列的最大长度为（　　）。

A. N　　B. N+1　　C. N-1　　D. N-2

22、队列的删除操作是在（　　）。

A. 队首　　B. 队尾　　C. 队前　　D. 队后

23、若让元素1，2，3依次进栈，则出栈次序不可能是（　　）。

A. 3，2，1　　B. 2，1，3　　C. 3，1，2　　D. 1，3，2

24、循环队列用数组A[0，m-1]存放其元素值，已知其头尾指针分别是front和rear，则当前队列中的元素个数是（　　）。

A. (rear-front+m)%m　　B. rear-front+1

C. rear-front-1　　D. rear-front

25、在解决计算机主机和打印机之间速度不匹配问题时，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则从该缓冲区中取走数据打印。该缓冲区应该是一个（　　）结构。

A. 堆栈　　B. 队列　　C. 数组　　D. 线性表

26、栈和队列都是（　　）。

A. 链式存储的线性结构　　B. 链式存储的非线性结构

C. 限制存取点的线性结构　　D. 限制存取点的非线性结构

27、在一个链队列中，假定front和rear分别为队头指针和队尾指针，删除一个结点的操作是（　　）。

A. front=front->next　　B. rear= rear->next

C. rear->next=front　　D. front->next=rear

28、队和栈的主要区别是（　　）。

A. 逻辑结构不同　　B. 存储结构不同

C. 所包含的运算个数不同　　D. 限定插入和删除的位置不同

二、填空题

1、设栈S和队列Q的初始状态为空，元素e1,e2,e3,e4,e5,e6依次通过栈S，一个元素出栈后即进入队列Q，若6个元素出队的序列是e2,e4,e3,e6,e5,e1，则栈的容量至少应该是_____。

答案：3

2、一个循环队列Q的存储空间大小为M,其队头和队尾指针分别为front和rear，则循环队列中元素的个数为：_____。

答案：(rear-front+M)%M

3、在具有n个元素的循环队列中，队满时具有_____个元素。

答案：n-1

4、设循环队列的容量为70，现经过一系列的入队和出队操作后，front为20，rear为11，则队列中元素的个数为_____。

答案：61

5、已知循环队列的存储空间大小为20，且当前队列的头指针和尾指针的值分别为8和3，且该队列的当前的长度为_____。

三、判断题

1、栈和队列都是受限的线性结构。

2、在单链表中，要访问某个结点，只要知道该结点的地址即可；因此，单链表是一种随机存取结构。

3、以链表作为栈的存储结构，出栈操作必须判别栈空的情况。

四、程序分析填空题

1、已知栈的基本操作函数：

```
int InitStack(SqStack *S); //构造空栈
int StackEmpty(SqStack *S);//判断栈空
int Push(SqStack *S,ElemType e);//入栈
int Pop(SqStack *S,ElemType *e);//出栈
```

函数conversion实现十进制数转换为八进制数，请将函数补充完整。

```
void conversion(){
    InitStack(S);
    scanf("%d",&N);
    while(N){
        _____(1)_____;
        N=N/8;
    }
    while(_____(2)_____){
        Pop(S,&e);
        printf("%d",e);
    }
}//conversion
```

答案：（1）Push(S,N%8)　　（2）!StackEmpty(S)

2、写出算法的功能。

```
int  function(SqQueue *Q,ElemType *e){
    if(Q->front==Q->rear)
        return ERROR;
    *e=Q->base[Q->front];
    Q->front=(Q->front+1)%MAXSIZE;
    return OK;
```

```
}
```

3、阅读算法f2,并回答下列问题：

（1）设队列Q=（1，3，5，2，4，6)。写出执行算法f2后的队列Q;

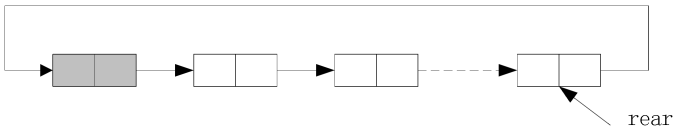
（2）简述算法f2的功能。

```
void  f2(Queue *Q){
   DataType   e;
   if (!QueueEmpty(Q)){
     e=DeQueue(Q);
     f2(Q);
     EnQueue(Q,e);
   }
}
```

答案：（1）6,4,2,5,3,1　　（2）将队列倒置

五、综合题

1、假设以带头结点的循环链表表示队列，并且只设一个指针指向队尾结点，但不设头指针，请写出相应的入队列算法（用函数实现）。



答案：void EnQueue(Lnode *rear, ElemType e)

```
{   Lnode *new;
    New=(Lnode *)malloc(sizeof(Lnode));
    If(!new) return ERROR;
    new->data=e; new->next=rear->next;
    rear->next=new; rear =new;
}
```

2、已知Q是一个非空队列，S是一个空栈。编写算法，仅用队列和栈的ADT函数和少量工作变量，将队列Q的所有元素逆置。

栈的ADT函数有：

```
void makeEmpty(SqStack s); 置空栈
void push(SqStack s,ElemType e);  元素e入栈
ElemType pop(SqStack s);    出栈，返回栈顶元素
int isEmpty(SqStack s);判断栈空
```

队列的ADT函数有：

```
void enQueue(Queue q,ElemType e);元素e入队
ElemType deQueue(Queue q); 出队，返回队头元素
int isEmpty(Queue q);   判断队空
```

答案：void QueueInvent(Queue q)

```
{   ElemType x;
    makeEmpty(SqStack s);
    while(!isEmpty(Queue q))
```

```
            {x=deQueue(Queue q);
             push(SqStack s, ElemTypex);}
        while(!isEmpty(SqStack s))
            {x=pop(SqStack s);
             enQueue(Queue q, ElemType x);}
    }
```

3、对于一个栈，给出输入项 A,B,C,D，如果输入项序列为 A,B,C,D，试给出全部可能的输出序列。

答案：出栈的可能序列：

ABCD　ABDC　ACDB　ACBD　ADCB　BACD　BADC　BCAD　BCDA
CBDA　CBAD　CDBA　DCBA